小论文_中文初稿_写作说明

1 正文总字数

第 1—5 章叙述文字共 8892 个汉字。按汉字逐字计数，排除章节标题、图题、图注、表格、参考文献及补充材料说明；英文字母、数字、标点不计入。

分章汉字数：1 引言 1358；2 数据与方法 2606；3 结果 2735；4 讨论 1779；5 结论 414。

2 摘要字数

摘要叙述文字共 361 个汉字，不含标题和关键词；与正文采用相同计数规则。

3 图数量

正文共 8 幅图，每幅均嵌入中文 PNG，并保留对应 SVG。图 1—8 分别为检测覆盖、连续评分预测、规划初始状态、共同资源下长期评分与增益、代表资源轨迹、同 seed 排程配对、代表方案年度变化、年评分下降量敏感性。

4 表数量

正文共 6 张编号主表。表 6 分 A、B、C 三个面板，使用 3 个 Word 原生表格呈现；合计 8 个物理表格。表 6C 仅保留代表 B=1.513358 的一行配对结果，完整七档数据放补充材料。

5 研究问题与回答章节

研究问题	主要回答位置	相关说明
RQ1 历史信息预测精度	2.1—2.2；3.1；4.1；结论第 1 点	216 条时间外测试，按 RMSE 与 MAE 解释模型选择
RQ2 规划初始状态与养护时机	2.3‑2.6；3.2；4.2；结论第 2—3 点	30 组同 seed 配对为主要证据，同时解释 J 与 ΔJ
RQ3 资源与长期状态	2.4—2.6；3.3—3.4；4.3；结论第 4 点	共同绝对 B；代表排程仅展示年度变化
情景敏感性与适用范围	3.5；4.4；结论第 5 点	固定 B 下比较 d，保留数据与情景参数限制

6 正文使用的关键数字清单

下表复用冻结 CSV 中的结果及已经确认的方法设置，不进行模型训练、状态递推或随机优化。显示精度与正文保持一致，完整精度保留在随附 CSV 中。

项目	关键数字
数据范围	2012—2024 年；59 个检测单元；767 个潜在单元—年
有效评分与缺失	全桥 387 有效/380 缺失；上部结构 380 有效/387 缺失；成对有效 380
2024 规划初始状态构成	6 个实测单元、53 个估计单元
验证设置	2018—2024 扩展窗口；328 条历史转移、216 条主要测试；间隔 1/2/3/4 年分别 123/144/55/6 条
预测参数	10 项特征；Ridge 正则化参数 10；XGBoost 200 棵树、深度 2、学习率 0.03、最小子节点权重 10、抽样 0.8、二范数参数 5、seed=20260908
LOCF 时间外预测	n=216；RMSE=4.9971；MAE=3.7128；R^2=-0.0104；r=0.5862
Ridge 时间外预测	n=216；RMSE=4.0771；MAE=3.0332；R^2=0.3274；r=0.5820
XGBoost 时间外预测	n=216；RMSE=4.6146；MAE=3.6122；R^2=0.1384；r=0.5486
LOCF 规划初始状态/基线	90.6417±3.8398；范围 81.18—98.51；J_0=83.8167；2044 无养护均分 77.6417
Ridge 规划初始状态/基线	92.2957±3.0024；范围 84.64—98.41；J_0=85.4707；2044 无养护均分 79.2957

项目	关键数字
规划情景	2025—2044 年；d=0.65 分/年，敏感性 0.45 与 0.85；R=6 分；年度≤8 个，同单元间隔≥3 年、累计≤3 次
管理条件	全部年末评分>60；至少 57/59 个>75；程序阈值容差 10^{-8}
七档共同资源 B	0.215150、0.647886、1.080622、1.513358、1.946093、2.378829、2.811565
求解设置	177 维；种群 30；每次 10000 次候选评价；每档 30 个 seed，20261015—20261044；420 次主实验，60 次额外 d 情景，10 次 I-GJO；176 次候选预处理
代表 B 下绝对 J	LOCF 90.6162±0.5326；Ridge 92.5847±0.1579；Ridge−LOCF 1.9684
代表 B 下 ΔJ	LOCF 6.7995；Ridge 7.1139；差 0.3144
代表 B 下 Jaccard	0.0687±0.0228；中位数 0.0700；Q25—Q75 0.0534—0.0794
代表 B 下首次养护年差	运行级 MAE 均值 2.9224 年、中位数 2.86 年；Q25—Q75 2.59—3.18 年；同年单元数均值 7.43
代表 B 下行动数	LOCF 97.13；Ridge 107.43；Ridge−LOCF 10.30
最高资源档配对	Jaccard 均值 0.8613；首次年 MAE 均值 0.0011 年
LOCF 资源响应	J 均值 85.0848→92.2101；增加 7.1253 分
Ridge 资源响应	J 均值 87.7321→93.8523；增加 6.1202 分
d=0.45	J=92.8642±0.3567；ΔJ=6.9475；2044 均分 91.8170；平均行动数 103.60
d=0.65	J=90.6162±0.5326；ΔJ=6.7995；2044 均分 87.4287；平均行动数 97.13
d=0.85	J=88.2388±0.5569；ΔJ=6.5221；2044 均分 82.7458；平均行动数 89.77
代表资源档面积诊断	LOCF Spearman=-0.0723；Ridge Spearman=-0.0890

7 放入补充材料的结果

逐 seed 主实验与年评分下降量情景；七档完整同 seed 排程配对、逐对及逐单元明细；10 组 GJO/I-GJO 对照；资源跨档固定排程复算及可行目标值下界；面积—养护次数相关与四分位组；详细年度状态；完整代表排程；独立复算与输入冻结校验。补充材料目录见正文末尾及 supplementary/supplementary_index.csv。

8 主动限制的结论

预测结论限于既有 59 个检测单元的 216 条时间外测试；少样本年份和缺少外部桥梁验证限制了推广。历史误差较低不证明 53 个 2024 缺测值已经得到同期真值验证。

同 seed 配对展示具体排程差异，但离散非凸问题和有限随机搜索仍带来波动，不能把全部差异归因于规划初始状态；代表方案只用于展示。

绝对 J 差与扣除各自基线后的 ΔJ 差分别解释；相对养护增益没有固定规划初始状态排序。资源响应为当前模型下的情景结果，不认定严格单调的单位资源改善或现实最优资源水平。

d 与 R 均为未经养护事件校准的情景参数；行动次数变化只反映当前资源下的对象与年份配置，不据此判断真实养护需求。

面积资源是相对工作量指标，未计入病害、工艺、单价及货币费用；单元等权目标与面积资源可能影响选择。代表资源相关接近 0 不能排除其他资源档的偏好。

全部>60 且至少 57/59 个>75 是本文管理条件。评分区间映射不替代完整正式技术状况评定；有限搜索不构成数学最优性证明，公共候选背景下的可行数量不解释为发现可行解的概率或管理风险。

参考文献依据原稿、所附标准 PDF 及官方软件引用资料整理；出版社在线核验受访问限制，未将本地书目信息核对表述为全部已在线核实。